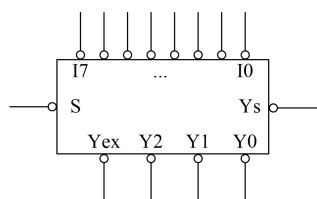


作业 3: (2026.3.23 上交)

- 设计一个码变换电路，将二-十进制（BCD 码）转化成余 3 码。要求采用与门、或门和反相器实现，约束条件：所有门的输入端不超过两个。列出卡诺图、逻辑表达式，画出电路图。
- 设计一个 4 输入优先编码器，其输入如表 2.1 所示，其中 D0 的优先级最低，D3 的优先级最高。X 表示无关条件，V 表示有效位指示符。

输入				输出		
D_0	D_1	D_2	D_3	x	y	V
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

- 画出 4 片 8-3 优先编码器 74LS148 组成 32-5 线的优先编码器的逻辑图，允许附加必要的门电路。采用 74LS148 的逻辑图。



- 设计代码转换电路，输入为 3 位格雷码，输出为二进制码。要求用一个 8 线-3 线优先级编码器 74LS148 和一个 3 线-8 线译码器 74LS138，不采用其它器件。
- 用一个 8 选 1 数据选择器和一个反相器实现布尔函数（A、B、C 分别对应 A2、A1、A0 输入端口）。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15)$$

- 用一个 8 选 1 数据选择器设计一个函数发生器电路（S0、S1、A 分别对应 A2、A1、A0 输入端口），电路功能表如下所示。

S1	S0	Y
0	0	$A \bullet B$
0	1	$A + B$
1	0	$A \oplus B$
1	1	$\overline{A}$

- 用一个 3 线-8 线译码器和门电路设计下列逻辑函数（A、B、C 分别对应 A2、A1、A0 输入端口）。

$$Y_1 = AB + \overline{AC}$$

$$Y_2 = \overline{\overline{AB} + BD} \bullet BC + \overline{AB} + \overline{BC}$$

8. 设计一个四比特位 8421BCD 码乘以 5 的电路，要求输出也为 8421BCD 码，写出设计过程，画出电路。

1)用 4 线-16 线译码器及门电路实现此电路（只画出十位的 BCD 码电路即可）。

2)不用任何器件设计此电路，请写出设计过程，画出电路。